

复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响

唐日益¹, 张鑫², 王继革², 王丽娟¹, 丁毅¹, 曹岩峰¹, 郭耀棋², 吕秋凤^{3*}

(1. 沈阳丰美生物技术有限公司, 沈阳 110866; 2. 辽宁禾丰牧业股份有限公司, 沈阳 110866;

3. 沈阳农业大学, 沈阳 110866)

中图分类号: S831

文献标识码: B

文章编号: 1004-7034(2020)04-0095-04

摘要: 为了研究复方中草药添加剂(HMA)对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响, 试验选择540只22周龄健康状态良好、体重接近的海兰褐蛋鸡, 随机分成对照组、试验1组、试验2组, 每组4个重复, 每个重复45只鸡, 预试期3 d, 试验期35 d, 各组均饲喂基础日粮, 试验1组连续在基础日粮中添加2 kg/t HMA, 试验2组隔周在基础日粮中添加2 kg/t HMA, 测定产蛋率、蛋重、产蛋量、采食量、料蛋比, 检测哈氏单位、蛋白高度、蛋黄颜色、蛋壳强度等指标。结果表明: 三个处理组蛋重、产蛋量、采食量、料蛋比差异不显著($P>0.05$), 试验2组产蛋率比试验1组高0.89%且差异显著($P<0.05$), 试验1, 2组料蛋比分别比对照组低0.92%、0.46%。试验刚开始时试验组产蛋率和产蛋量均低于对照组, 但试验1周后试验组均超过对照组, 并持续高于对照组。蛋壳强度和蛋黄比例各组之间差异不显著($P>0.05$), 但试验2组蛋黄比例比对照组高13.56%。对照组蛋壳厚度比试验1组高2.78%, 差异显著($P<0.05$), 试验1, 2组蛋白高度和哈氏单位极显著高于对照组($P<0.01$), 试验1组蛋白高度和哈氏单位极显著高于试验2组($P<0.01$), 对照组蛋黄颜色显著高于试验1, 2组($P<0.05$), 蛋壳颜色试验组均优于对照组。试验2组粪便状态略好。说明复方中草药添加剂对生产性能和蛋品质均有改善作用, 综合考虑推荐连续饲喂复方中草药添加剂。

关键词: 复方中草药添加剂; 抗生素; 蛋鸡; 生产性能; 蛋品质; 粪便状态

蛋鸡产蛋性能不佳是影响养殖户经济效益的重要因素, 特别是产蛋高峰前期是关键时期, 这段期间特别容易受到应激、疾病等各种因素的影响, 人们从20世纪40年代开始使用抗生素作为饲料添加剂促进动物生长和预防疾病^[1-2]。但是, 抗生素的滥用导致动物产生耐药性, 畜产品抗生素残留, 造成巨大的经济损失。因此使用绿色、无污染的饲料添加剂替代抗生素十分必要。

中草药有药用和营养双重作用, 作为添加剂使用, 种类丰富、抗药性弱、残留性低, 能提高畜禽机体免疫力, 降低药物残留, 促进畜禽健康成长, 改进畜产品品质, 有利于畜牧业可持续发展^[3], 受到广泛关注。有研究表明, 中草药能提高产蛋性能, 改善鸡蛋品质, 预防输卵管炎, 同时不出现耐药性, 不产生药物

残留, 是一种安全优质的功能性产品。微生态制剂和酶制剂具有维持畜禽肠道菌群平衡、提高营养物质消化吸收率和饲料转化率、促进畜禽生长的作用^[4-5]。基于此, 笔者所在公司研制出一种安全、绿色的复方中草药添加剂(HMA), 主要成分是虎杖、丹参、川芎等优质中草药复配, 并加入维生素、微生态制剂、酶制剂等, 本试验旨在优选出最佳饲喂方式, 并真实反映复方中草药添加剂HMA的应用效果, 为其应用提供理论基础。

1 材料

1.1 复方中草药添加剂

HMA, 自制, 主要成分为虎杖、丹参、当归、白芍、菟丝子、川芎等, 添加复合维生素、复合微生态制剂、复合酶制剂等。

1.2 试验动物

22周龄体重良好、体重和产蛋率接近的海兰褐蛋鸡, 由吉林省扶余市禾丰禽业试验基地提供。

1.3 主要仪器

多功能蛋品分析仪 Egg Multitester (型号为 EMT-7300) 和蛋壳厚度检测仪 (型号为 ETG-1061),

收稿日期: 2019-06-05; 修回日期: 2019-12-18

作者简介: 唐日益(1981—), 男, 兽医师, 硕士, 研究方向为动物药理学与毒理学, tangriyi@126.com。

* 通信作者: 吕秋凤(1967—), 女, 副教授, 博士, 研究方向为动物营养与饲料科学以及动物生理生化, lqf@syau.edu.cn。



均购自南京瑶恩仪器设备有限公司; 蛋壳强度计 (型号为 FESTV2.0), 购自德国 Bröring Informationstechnologie 公司。

2 方法

2.1 试验设计及方法

选取 22 周龄海兰褐蛋鸡 540 只, 随机分成对照组、试验 1 组、试验 2 组, 每组 4 个重复, 每个重复

45 只鸡, 每个重复之间体重接近。为避免位置对鸡群的影响, 各重复均匀分布于鸡舍。对照组饲喂基础日粮, 为参照海兰褐蛋鸡营养标准配制的粉状配合饲料, 日粮组成及营养水平见表 1。试验 1 组连续饲喂添加 2 kg/t HMA 的基础日粮, 试验 2 组隔周饲喂添加 2 kg/t HMA 的基础日粮。预试期 3 d, 试验期 35 d。

表 1 基础日粮组成及营养水平

项目	含量	项目	含量
日粮组成		预混料 /%	1.00
玉米 /%	60	营养水平	
豆粕 /%	13	代谢能 / (MJ·kg ⁻¹)	11.26
花生粕 /%	5	粗蛋白 /%	15.8
玉米 DDGS /%	7	可消化赖氨酸 /%	0.68
米糠粕 /%	2.5	可消化蛋氨酸 /%	0.36
米糠油 /%	1.0	可消化蛋氨酸+胱氨酸 /%	0.61
石粉 /%	9.2	钙 /%	3.71
碳酸氢钙 /%	1.0	消化磷 /%	0.22
食盐 /%	0.3		

注: 预混料为每千克日粮提供 Fe 100 mg, Cu 20 mg, Zn 100 mg, Mn 120 mg, Se 0.3 mg, I 1.0 mg, 维生素 A 10 000 IU, 维生素 D 3 000 IU, 维生素 E 30 mg, 维生素 K₃ 1.5 mg, 维生素 B₁ 2.3 mg, 维生素 B₂ 7.8 mg, 维生素 B₆ 5.3 mg, 维生素 B₁₂ 23 mg, 烟酸 45 mg, 泛酸 12 mg, 叶酸 1.0 g, 生物素 5.5 mg。代谢能和可消化氨基酸为计算值, 其余为实测值。

2.2 饲养管理

试验在吉林省扶余市禾丰禽业实验基地进行, 各处理组饲养管理方式一致。试验过程中仔细观察鸡群健康状况, 认真做好各项记录, 其他饲养管理按蛋鸡饲养手册和试验场管理制度进行。自由采食, 自由饮水, 每天清粪, 定期消毒, 人工补充光照, 按照正常免疫程序进行免疫接种。

2.3 测定项目

2.3.1 生产性能 每天记录产蛋数、破蛋数、鸡只数、喂料量、剩料量, 计算每只蛋鸡采食量: 采食量 = (喂料量 - 剩料量) / 每个重复鸡只数; 以重复为单位称量鸡蛋重量, 计算产蛋率、平均蛋重、日产蛋量: 产蛋率 (%) = 产蛋数 / 鸡只数 × 100%; 平均蛋重 (g) = 总蛋重 / 产蛋数; 日产蛋量 (g / 只) = 每天每个重复总蛋重 / 鸡只数。

2.3.2 蛋品质 在试验第 36 天每个重复随机取 30 枚鸡蛋进行蛋品质检测: 用 ETG-1061 蛋壳厚度

检测仪检测蛋壳厚度; 用 FESTV2.0 蛋壳强度计检测蛋壳强度; 用 EMT-7300 多功能蛋品分析仪检测哈氏单位、蛋白高度、蛋黄颜色; 随后分离蛋黄并称重, 蛋黄比例 = 蛋黄重 / 蛋重 × 100%。在试验第 16, 32 天每个重复随机选取 30 枚鸡蛋进行蛋壳颜色评分, 参照《海蓝褐蛋鸡饲养手册》中蛋壳颜色评分标准 (颜色从深到浅分为 5 个等级, 分值分别为 110, 100, 90, 80, 70 分) 进行评分。

2.4 数据统计分析

试验数据采用 SPSS 19.0 软件的 One - Way ANOVA 程序进行单因素方差分析, 差异显著时采用 Duncan's 法进行多重比较, $P < 0.05$ 为差异显著, $P < 0.01$ 为差异极显著, 结果以“平均值 ± 标准差”表示。

3 结果与分析

3.1 HMA 对蛋鸡产蛋性能的影响

结果见表 2、图 1、图 2、图 3。

表 2 蛋鸡产蛋性能测定结果

项目	对照组	试验 1 组 (连续饲喂)	试验 2 组 (隔周饲喂)
产蛋率 /%	96.11 ^{Aab} ± 2.00	95.95 ^{Ab} ± 2.36	96.80 ^{Aa} ± 2.86
蛋重 /g	57.95 ± 1.80	58.00 ± 1.66	57.61 ± 1.54
日产蛋量 / (g·只 ⁻¹)	55.70 ± 2.31	55.67 ± 2.48	55.79 ± 2.75
采食量 /g	123.52 ± 2.16	123.13 ± 1.99	123.38 ± 2.23
料蛋比	2.19 ± 0.05	2.17 ± 0.07	2.18 ± 0.07

注: 同行数据肩标含有相同小写字母或无肩标表示差异不显著 ($P > 0.05$), 大写字母相同、小写字母不同表示差异显著 ($P < 0.05$)。

从表2可以看出:三个处理组蛋重、日产蛋量、采食量、料蛋比差异不显著($P>0.05$)。试验1,2组产蛋率与对照组差异不显著($P>0.05$),但试验2组产蛋率显著高于试验1组,经计算比试验1组高0.89% ($P<0.05$)。试验1组、试验2组料蛋比分别比对照组低0.91%、0.46%,试验1组料蛋比最低。

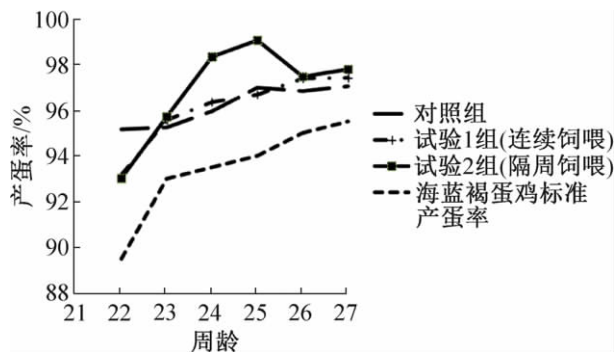


图1 各组每周产蛋率

从图1可以看出,各组起始阶段和结束阶段均高于海兰褐蛋鸡标准产蛋率上限,经计算初始阶段产蛋率试验1,2组低于对照组2%左右,在23周之后试验1,2组高于产蛋率高于对照组,试验2组产蛋率最高。

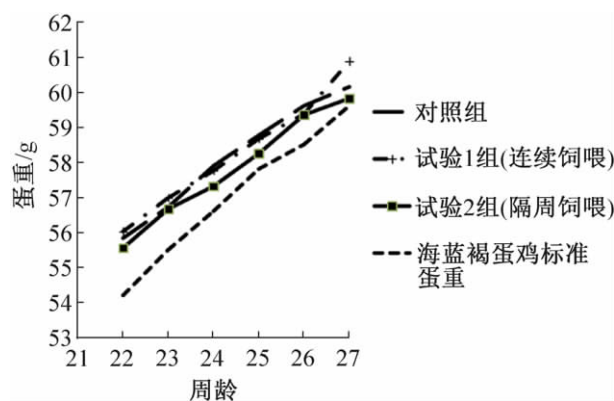


图2 各组每周蛋重

从图2可以看出,各组每周蛋重曲线与海蓝褐蛋鸡标准蛋重曲线增速一致,平稳上升,均在海蓝褐蛋鸡标准蛋重均值之上。

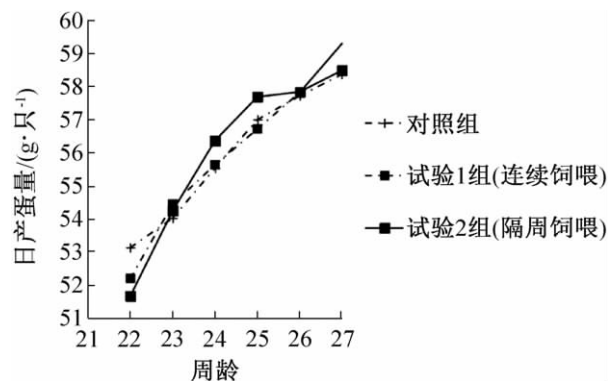


图3 各组每周日产蛋量

从图3可以看出,各组产蛋量相差不大,试验1,2组略高于对照组,试验1,2组产蛋量增长趋势要高于对照组,24周后试验2组明显高于对照组和试验1组。

3.2 HMA对蛋鸡蛋品质的影响

结果见表3、表4。

从表3可以看出:对照组蛋壳厚度显著高于试验1组($P<0.05$),经计算比试验1组高2.78%;蛋壳强度和蛋黄比例各组之间差异不显著($P>0.05$),但经计算试验2组蛋黄比例比对照组高13.56%;试验1组和试验2组蛋白高度、哈氏单位极显著高于对照组($P<0.01$),试验1组蛋白高度、哈氏单位极显著高于试验2组($P<0.01$),经计算试验1,2组哈氏单位分别比对照组高8.13%、4.75%;对照组蛋黄颜色显著高于试验1,2组($P<0.05$)。

试验期间一共进行两次蛋壳颜色评分,均为试验1,2组好于对照组,试验组蛋壳颜色高于对照组2~3分。

表3 蛋鸡蛋品质测定结果

项目	对照组	试验1组(连续饲喂)	试验2组(隔周饲喂)
蛋壳厚度/mm	0.37 ^{Ab} ±0.02	0.36 ^{Ab} ±0.02	0.36 ^{Ab} ±0.02
蛋壳强度/kg	5.16±0.72	5.04±0.83	4.98±0.71
蛋白高度/mm	7.32 ^{Cc} ±0.83	8.53 ^{Aa} ±0.86	7.95 ^{Bb} ±0.95
哈氏单位	85.45 ^{Cc} ±65.20	92.40 ^{Aa} ±4.70	89.51 ^{Bb} ±5.03
蛋黄颜色	7.87 ^{Aa} ±0.54	7.51 ^{Ab} ±0.45	7.52 ^{Ab} ±0.51
蛋黄比例/%	24.49±2.36	24.66±2.58	27.81±2.98

注:同行肩标含有相同小写字母或无肩标表示差异不显著($P>0.05$),大写字母相同、小写字母不同表示差异显著($P<0.05$),大写字母和小写字母均不相同表示差异极显著($P<0.01$)。

表4 蛋壳颜色评分

项目	对照组	试验1组(连续饲喂)	试验2组(隔周饲喂)
第一次	93.83±2.12	97.00±1.86	97.25±2.32
第二次	96.71±1.95	97.00±2.25	98.00±2.11

4 讨论

试验在产蛋高峰前期进行试验,连续饲喂HMA的产蛋率显著高于隔周饲喂HMA,与对照组差异不显著,但从图1数据经计算可知试验开始时对照组产蛋率比试验组高2%左右,在试验开始1周后,试验组



日产蛋量追上对照组,并在之后几周产蛋率一直高于对照组,各组蛋重增长趋势与海兰褐蛋鸡饲养标准一致,缓慢上升,各组之间相差不多,连续饲喂 HMA 组产蛋量在试验 1 周后始终高于对照组。本试验从平均产蛋率上看,对照组略好于试验组,但从各组每周的产蛋率上看,HMA 组对产蛋率有改善作用,饲喂 1 周后,产蛋率追上对照组,并维持产蛋率上升。很多研究也同样得出复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能有促进作用。陈亮等^[6]的研究结果表明,每只鸡每天添加 2.0 g 中草药添加剂,可显著提高长尾鸡产蛋率,降低料蛋比。李彩娥等^[7]也同样得出蛋鸡日粮中添加 1% 的中草药添加剂能显著提高产蛋率的结论。马东予^[8]的研究结果表明,添加 0.75%、1.5%、3% 中草药添加剂产蛋量都有不同程度的提高,可提高产蛋性能,添加 1.5% 中草药添加剂组产蛋性能最好;试验用复方中草药添加剂中有当归、川芎等(与本试验相同),都具有补中益气、行气活血的功效,有利于营养物质的吸收利用,降低料蛋比。在日粮中添加维生素、氨基酸、微量元素等,能补充营养成分,具有完善和平衡作用,发掘畜禽生产潜力^[9]。有研究表明,将复方中草药添加剂应用于蛋鸡饲料中比喹乙醇组和对对照组料蛋比分别降低 5.96%、14.04%,经济收入比喹乙醇组和对对照组增加 0.9 元/只、3.4 元/只^[10]。本试验所用 HMA 不同于普通中草药复方,还添加维生素、微生物制剂和酶制剂,能平衡饲料中维生素,有利于肠道健康,提高原料中营养物质的利用吸收率。

中草药添加剂对蛋品质也有积极的影响。肖琨等^[11]在预混料所配的全价饲料中添加中草药添加剂,鸡蛋的哈氏单位、蛋黄颜色、蛋壳强度和蛋壳厚度比对照组都有不同程度的提高,哈氏单位比对照组高 8.0%。陈亮等^[6]研究中草药对蛋品质的影响,发现其能显著提高蛋黄颜色,对哈氏单位、蛋黄比例和蛋

壳厚度影响差异不显著。本试验结果表明:试验组的蛋壳厚度和蛋壳强度略低于对照组,但蛋壳颜色两次评分均高出对照组 2~3 分;试验 1,2 组哈氏单位和蛋白高度极显著高于对照组,哈氏单位分别比对照组高 8.13%、4.75%;试验 2 组蛋黄比例比对照组高 13.56%,说明连续饲喂 HMA 组的蛋品质比隔周饲喂组效果要好。

5 结论

复方中草药添加剂 HMA 对蛋鸡生产性能和蛋品质均有改善作用,综合考虑推荐连续饲喂。

参考文献:

- [1] 董延江,陈稼,杨小萍,等.复方中草药替代抗生素对肉鸡生长性能的影响[J].饲料博览,2019(05) : 7-9,16.
- [2] 肖亚玲.复方中草药制剂对蛋鸡生产性能及血清中 Ca、P 含量的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2018(12) : 21-23.
- [3] 刘冰许,毕延台,宋月峰,等.复合菌微生态制剂对蛋鸡产蛋后期生产性能和蛋品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2017(04) : 62-64.
- [4] 吕远蓉,王怀禹,魏玲.复合微生态制剂对产蛋后期蛋鸡产蛋性能、蛋品质和免疫功能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2018(07) : 149-151.
- [5] 曹岩峰,王丽娟,丁毅,等.复合酶制剂对蛋鸡产蛋后期产蛋性能、蛋品质及血清生化指标的影响[J].饲料与畜牧,2018(12) : 58-62.
- [6] 陈亮,刘海珍,贺军,等.中草药添加剂对坝上长尾鸡生产性能及蛋品质的影响[J].养殖与饲料,2018(06) : 57-58.
- [7] 李彩娥,陈新涛.中草药饲料添加剂饲喂产蛋鸡试验[J].甘肃畜牧兽医,2017,47(02) : 109,116.
- [8] 马东予.中草药饲料添加剂对蛋鸡产蛋性能的影响[J].中兽医学杂志,2018(2) : 8-9.
- [9] 边琳鹤,潘发明.中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用及发展前景[J].甘肃农业科技,2019(01) : 72-76.
- [10] 张月娥,王中华.复合中草药添加剂对蛋鸡生产性能和经济效益的影响[J].饲料与畜牧,2016(08) : 46-48.
- [11] 肖琨,李爱军,张立田,等.中草药饲料添加剂对鸡蛋品质影响的实验研究[J].中国动物保健,2016,18(12) : 28-30.

(009)

(上接第 94 页)

- [3] 谢明欣,王海荣,杨金丽,等.酵母甘露寡糖对蒙古绵羊生长性能、血清免疫和炎症及抗氧化指标的影响[J].动物营养学报,2018,30(1) : 219-226.
- [4] 王坤,毕聪明,陈强,等.蒲公英多糖对羔羊生长性能及血清生化指标的影响[J].饲料研究,2015(9) : 36-37.
- [5] 顾鲲鹏,赵连生,王留香,等.饲料中添加酵母 β -葡聚糖对围产期奶牛生产性能、血清生化指标及抗氧化能力的影响[J].动物营养学报,2018,30(6) : 2164-2171.
- [6] 王义翠,刘延鑫,孙宇,等.不同水平黄芪多糖对早期断奶犊牛生长性能及抗氧化能力的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2018(20) : 151-153,156.
- [7] 徐晓峰,金亚东,张力莉,等.酵母培养物添加方式对哺乳期犊牛生长性能、粪便菌群及血清免疫指标的影响[J].中国饲料,2018

(1) : 37-43.

- [8] 胡静,朱亚骏,于子洋,等.果寡糖添加水平对崂山奶山羊产奶量、乳成分及血清免疫指标的影响[J].中国农学通报,2014,30(5) : 14-18.
- [9] YUAN K, MENDONCA L G D, HULBERT L E, et al. Yeast product supplementation modulated humoral and mucosal immunity and uterine inflammatory signals in transition dairy cows [J]. J Dairy Sci, 2015, 98(5) : 3236-3246.
- [10] 马吉锋,王建东,于洋,等.饲喂枸杞多糖对架子牛免疫球蛋白水平和细胞因子分泌的影响[J].畜牧与兽医,2019,51(3) : 123-125.

(009)